🔖 Tankönyv: 1.4.5. Erő és nyomaték összetétele és 1.4.6. Erő pontra redukálása, 23-24. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Egy $F$ erő és egy $M$ nyomaték együtt egyetlen, ugyanakkora és ugyanolyan irányú $S$ erővel helyettesíthető, amelynek hatásvonala $a = |M|/F$ távolsággal eltolódik; arra az oldalra, ahol $S$ az eredeti pont körül az $M$ forgásirányában forgat.
> - A **pontra redukálás** a fordított művelet: az $F$ erő helyettesíthető egy kiválasztott pontban ható $S = F$ erővel és egy $M = F \cdot a$ nyomatékkal, ahol $a$ a pont és az eredeti hatásvonal merőleges távolsága; $M$ az erő nyomatéka erre a pontra.
> - Több erő redukálásakor $S$ az erők összege (egyirányú párhuzamos erőknél a nagyságuk összege), $M$ az erők nyomatékának előjeles összege a kiválasztott pontra.
> - Mindkét helyettesítés **merev testre** érvényes: a test egészét ugyanúgy tolja és forgatja, a test belsejében viszont más az igénybevétel. A pont, amelyre redukálunk, csak **számítási pont**; a testen kívül haladó erőt a valóságban egy a testhez mereven kapcsolt rész (nyúlvány, konzol) adja át.
> - Példák: $2{,}5\ \mathrm{N}$ és $15\ \mathrm{N \cdot m}$ helyett egyetlen $2{,}5\ \mathrm{N}$-os erő $6\ \mathrm{m}$-rel eltolva; $44\ \mathrm{N}$ a sarokpont fölött $0{,}75\ \mathrm{m}$-rel: $S = 44\ \mathrm{N}$ és $M = +33\ \mathrm{N \cdot m}$ a sarokban; $6$ és $2\ \mathrm{N}$ a középpontra: $S = 8\ \mathrm{N}$, $M = -9{,}6\ \mathrm{N \cdot m}$.

A forgatónyomatéknál láttuk, hogy egy erő nyomatéka attól függ, melyik pontra számoljuk, az erőpár nyomatéka viszont minden pontra ugyanaz. Erre a két tényre épül ez a lap: egy erőt és egy nyomatékot össze lehet vonni egyetlen erővé, és egy erőt át lehet vinni egy másik pontba, ha mellé odaírjuk a nyomatékát. A tartószerkezetek számításában így visszük át a terheket egy keresztmetszet sarkára vagy középpontjára.

💡 gépi magyarázat

**Mikor szabad így helyettesíteni?** Mindkét művelet **merev testre** érvényes, vagyis olyan testre, amely a terhelés alatt nem változtatja az alakját. A valódi szerkezet mindig alakváltozik egy kicsit, de olyan kevéssé, hogy a test egészének egyensúlyán és a támaszerőkön ez gyakorlatilag nem változtat; ezért szabad így számolni. A helyettesítő erőrendszer a test egészét ugyanúgy tolja és forgatja, mint az eredeti, a test belsejében viszont nem ugyanazt okozza: hogy egy rész mennyire hajlik vagy feszül, az attól függ, hol hat valójában az erő. Az a pont, amelyre redukálunk, csak **számítási pont**: nem kell ott támasznak vagy rögzítésnek lennie, és a valóságban ott nem jelenik meg új erő. Egy erő hatásvonala a testen kívül is haladhat; ilyenkor a valóságban egy a testhez mereven kapcsolt rész, például nyúlvány vagy konzol adja át az erőt a testnek.

💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Erő és nyomaték helyettesítése egyetlen erővel

🗓️ Óra: | okt.

**Feladat:** egy I alakú lap szimmetriatengelyén felfelé hat egy $F = 2{,}5\ \mathrm{N}$ erő, és ugyanerre a lapra egy $M = 15\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$ nagyságú, az óramutató járásával ellentétesen forgató nyomaték is hat; az erő és a nyomaték is a lap síkjában hat. Helyettesítsük a kettőt egyetlen $S$ erővel!

**Mit hogyan veszünk.** A lapot merevnek vesszük. A feladat csak az $F$ és az $M$ helyettesítéséről szól, ezért a lap súlyával nem számolunk: az egy további erő volna, amelyet ugyanígy, külön kellene hozzávenni. Az $M$ nyomaték a valóságban egy erőpár hatása: két egyenlő nagyságú, ellentétes irányú, párhuzamos erőé. Az erőpár nyomatéka minden pontra ugyanaz, ezért mindegy, hol rajzoljuk az íves nyilat. A lap mérete a számításhoz nem kell; a rajz egy $2\ \mathrm{m}$ széles, $2{,}6\ \mathrm{m}$ magas lappal, méretarányosan mutatja a $6\ \mathrm{m}$-es eltolást.

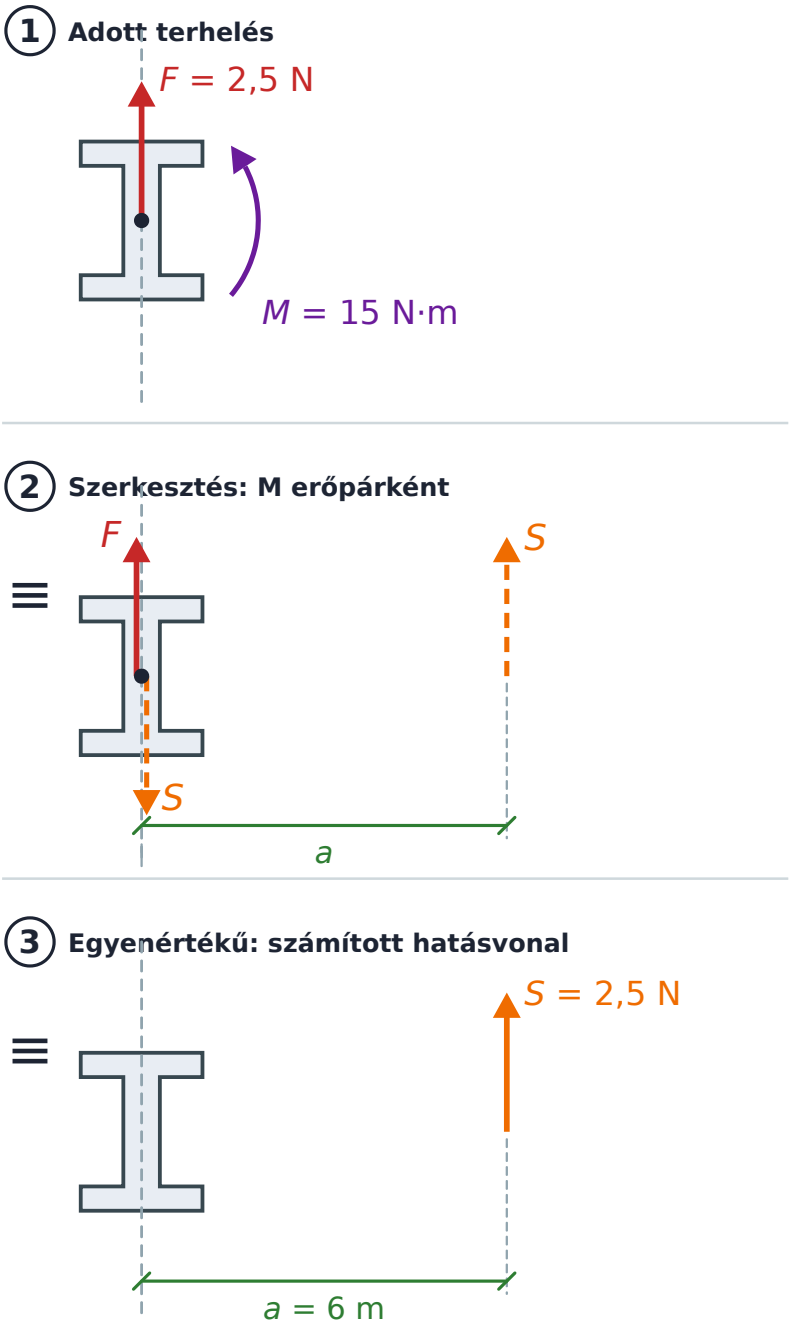
💡 gépi magyarázat

**Az ötlet.** Az $M$ nyomatékot gondolatban egy erőpárral rajzoljuk fel, amelynek mindkét ereje $S = F$ nagyságú: egy lefelé ható $S$ az $F$ hatásvonalán, és egy felfelé ható $S$ tőle $a$ távolságra. Az erőpár nyomatéka $S \cdot a$, ennek kell $M$-mel egyenlőnek lennie. Az $F$ és a lefelé ható $S$ egy hatásvonalon fekszik, egyenlő nagyságú és ellentétes irányú: kioltják egymást, elhagyhatók. Egyetlen erő marad: a felfelé ható $S$, $a$ távolsággal eltolva.

A két szaggatott $S$ csak gondolati, szerkesztési erő, ezért a jobb oldalié a lapon kívül is haladhat.

💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




$$|M| = F \cdot a = S \cdot a, \qquad a = \frac{|M|}{F}.$$

A távolság mindig pozitív, ezért a nyomaték nagyságával (abszolút értékével) osztunk; a nyomaték iránya csak azt dönti el, melyik oldalra toljuk az erőt.

💡 gépi magyarázat

**Számítás:**

$$S = F = 2{,}5\ \mathrm{N}, \qquad a = \frac{M}{F} = \frac{15\ \mathrm{N \cdot m}}{2{,}5\ \mathrm{N}} = 6\ \mathrm{m}.$$


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A mértékegység is ellenőriz: $\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$ osztva $\mathrm{N}$-nal métert ad.

**Melyik oldalra toljuk?** Az eltolt $S$-nek az eredeti tengely körül ugyanabban az irányban kell forgatnia, mint $M$-nek. Itt $M$ az óramutató járásával ellentétes, $S$ felfelé hat, ezért a tengelytől **jobbra** kell kerülnie: a tengelytől jobbra felfelé toló erő az óramutató járásával ellentétesen forgat. Ha $M$ az óramutató járásával egyezően forgatna, $S$ balra kerülne.

💡 gépi magyarázat

Az egyetlen $S$ erő tehát ugyanakkora erővel tolja a testet ($2{,}5\ \mathrm{N}$ felfelé), és ugyanannyira forgatja az eredeti tengely körül ($2{,}5\ \mathrm{N}\cdot 6\ \mathrm{m} = 15\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$), mint az $F$ és az $M$ együtt. Általánosan: **egy erő és egy nyomaték egy eltolt helyzetű erővel helyettesíthető, azzal egyenértékű.**

📗 A tankönyv alapján

Itt az $S$ hatásvonala $6\ \mathrm{m}$-re, a lapon kívül halad. Ez nem azt jelenti, hogy ott valami tolja a lapot: $S$ számított helyettesítő, amely a merev lap egészére ugyanúgy hat, mint $F$ és $M$ együtt. Ha valóban egyetlen erővel akarnánk ugyanezt a hatást elérni, annak egy a laphoz mereven rögzített, a $6\ \mathrm{m}$-re haladó hatásvonalig érő nyúlványon át kellene hatnia.

💡 gépi magyarázat

## Erő redukálása egy sarokpontra

Az előző művelet fordítottja a **pontra redukálás**: egy erőt egy kiválasztott pontba helyezünk át. Az erő ott változatlan nagyságú és irányú $S$ erőként hat, de mellé egy nyomatékot is oda kell írni, különben elveszne a forgató hatása. Ez a nyomaték az eredeti erő nyomatéka a kiválasztott pontra.

📗 A tankönyv alapján

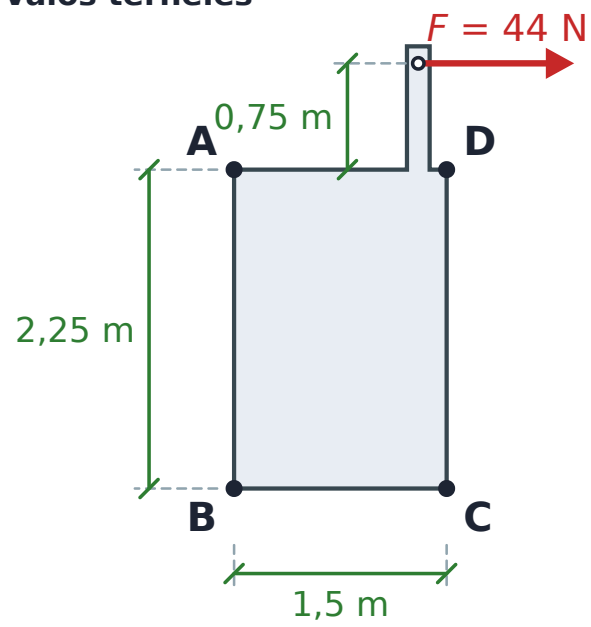
**Feladat:** egy $1{,}5\ \mathrm{m}$ széles és $2{,}25\ \mathrm{m}$ magas, $ABCD$ téglalap alakú lapra ($A$ a bal felső, $D$ a jobb felső, $B$ a bal alsó, $C$ a jobb alsó sarok) $F = 44\ \mathrm{N}$ vízszintes, jobbra mutató erő hat; hatásvonala $0{,}75\ \mathrm{m}$-rel az $A$ sarok fölött, a lapon kívül halad. Redukáljuk az erőt az $A$ sarokpontra!

**Mit hogyan veszünk.** A lap a fölötte haladó erőt csak úgy kaphatja meg, ha valami a hatásvonalon a laphoz kapcsolódik. Itt egy a lap felső éléhez mereven rögzített (például hozzáhegesztett), függőleges nyúlvány adja át: a felső végén lévő csapot húzzák vízszintesen, jobbra. A lapot és a nyúlványt merevnek, a nyúlványt súlytalannak vesszük. A lap súlyával sem számolunk, mert a feladat csak az $F$ áthelyezéséről szól; a súly egy további erő volna, amelyet ugyanígy, külön redukálnánk és hozzáadnánk. A rögzítés merevsége lényeges: egy csuklóval bekötött nyúlvány az erőtől elfordulna, és nem adná át a forgató hatást. Az viszont nem számít, hogy a nyúlvány vízszintesen hol áll: merev testen az erő a hatásvonala mentén eltolható, a nyomatékot csak a hatásvonal és $A$ távolsága, a $0{,}75\ \mathrm{m}$ adja. A rajz méretarányos.

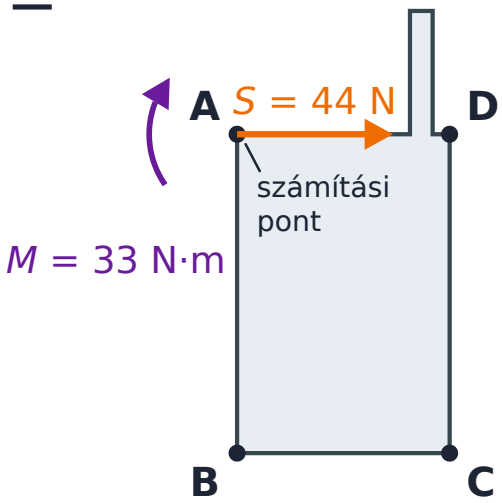
💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

**Valós terhelés**




**Egyenértékű helyettesítés**




**Megoldás.** Az $A$ pontban ható erő ugyanakkora és ugyanolyan irányú, mint az eredeti: $S = F = 44\ \mathrm{N}$, jobbra. A nyomaték az $F$ erő nyomatéka $A$-ra; az erőkar a hatásvonal és $A$ távolsága, $a = 0{,}75\ \mathrm{m}$. Az $A$ fölött jobbra húzó erő az óramutató járásával egyezően forgat, ezért a nyomaték pozitív:

$$M = F \cdot a = 44\ \mathrm{N} \cdot 0{,}75\ \mathrm{m} = +33\ \mathrm{N \cdot m}.$$

Szövegesen: az eredeti erő helyett az $A$ sarokban egy $44\ \mathrm{N}$-os, jobbra mutató erő és egy $33\ \mathrm{N \cdot m}$-es, az óramutató járásával egyezően forgató nyomaték hat. A téglalap mérete ($1{,}5\ \mathrm{m}$ és $2{,}25\ \mathrm{m}$) ehhez a sarokhoz nem kell; egy másik sarokra redukálva viszont már igen.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az $A$ pont csak számítási pont: ott nincs sem támasz, sem rögzítés, és a valóságban sem hat ott új erő; a lapot továbbra is a nyúlvány csapján húzzák. Az $A$-ba írt $S$ és $M$ a merev lap egészére ugyanúgy hat, mint az eredeti $F$. Azt viszont ez a helyettesítés nem mutatja, mi történik a nyúlványban: azt az $F$ a tövénél hajlítja, és ezt csak az eredeti erővel lehet kiszámolni.

💡 gépi magyarázat

> **Visszafelé is működik:** a $44\ \mathrm{N}$-os $S$ és a $33\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$-es $M$ az előző rész szabályával újra egyetlen erővé vonható össze: $a = |M|/S = 33/44 = 0{,}75\ \mathrm{m}$. Az óramutató járásával egyező $M$-hez a jobbra húzó erőnek **$A$ fölé** kell kerülnie, vagyis pontosan vissza az eredeti hatásvonalra.
>
> 💡 gépi magyarázat

## Két erő redukálása a középpontra

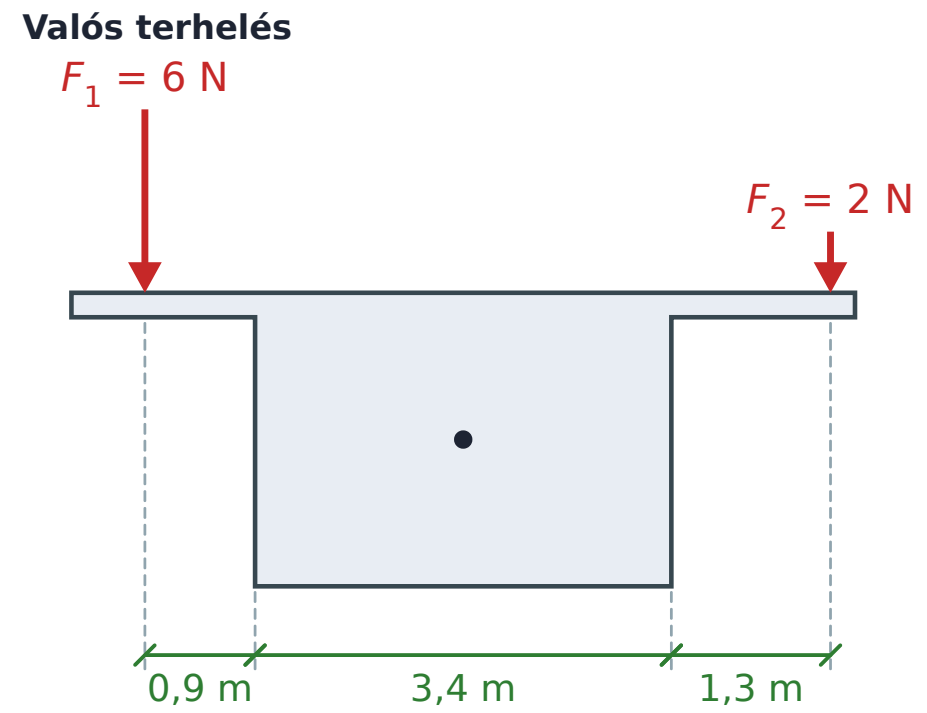
**Feladat:** egy $3{,}4\ \mathrm{m}$ széles, téglalap alakú lap két oldalán kívül két függőleges, lefelé ható erő hat: $F_1 = 6\ \mathrm{N}$ a bal éltől $0{,}9\ \mathrm{m}$-re balra, $F_2 = 2\ \mathrm{N}$ a jobb éltől $1{,}3\ \mathrm{m}$-re jobbra. Redukáljuk az erőket a téglalap középpontjára!

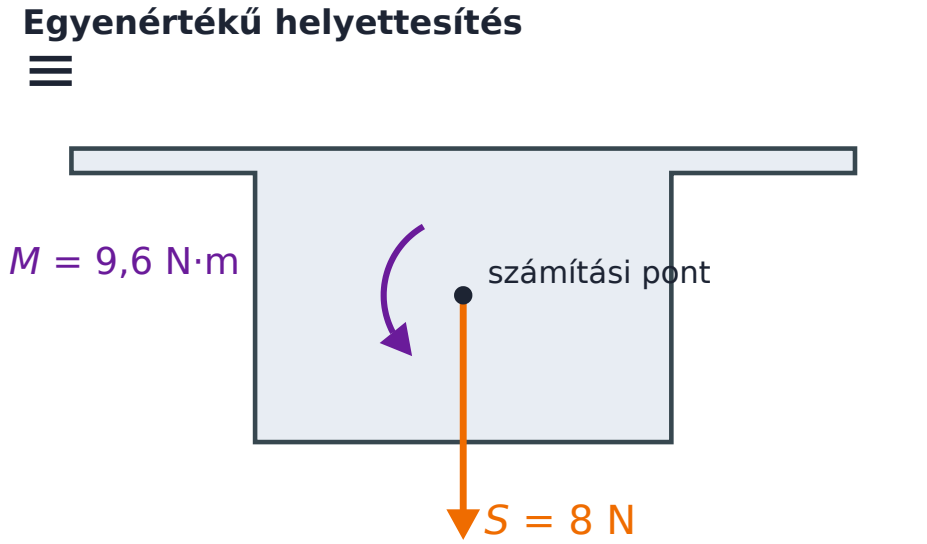
⚠️ gépi javítás

**Mit hogyan veszünk.** A lapon kívül ható terheket a lap felső éléhez mereven csatlakozó, vízszintes konzolok (kinyúló karok) adják át: a bal konzolon a lap élétől $0{,}9\ \mathrm{m}$-re, a jobbon $1{,}3\ \mathrm{m}$-re nyom egy-egy teher. A lapot és a konzolokat merevnek, a konzolokat súlytalannak, a terheket pontszerűnek és a jelölt helyen hatónak vesszük. A lap súlyával sem számolunk, mert a feladat csak a két teher redukálásáról szól. Ha számolnánk vele, az egyenletes anyagú és vastagságú, téglalap alakú lap súlya éppen a középpontban hatna: $S$-hez hozzáadódna, $M$-et nem változtatná. A két konzol egyforma (azonos hosszú, anyagú és keresztmetszetű), ezért a súlyuk sem adna nyomatékot a középpontra; a nyomatékot csak a terhek eltérő helye adja. A lap magassága a számításhoz nem kell, mert a függőleges erők erőkarja vízszintes; a rajz $2{,}4\ \mathrm{m}$ magas lappal, méretarányosan készült.

💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




**Megoldás.** Több erőnél a redukált $S$ erő az erők összege; a két erő párhuzamos és egyirányú, ezért a nagyságuk összeadódik:

$$S = F_1 + F_2 = 6\ \mathrm{N} + 2\ \mathrm{N} = 8\ \mathrm{N}\ (\text{lefelé}).$$

A nyomaték a két erő nyomatékának előjeles összege a középpontra. A középpont mindkét éltől $3{,}4 : 2 = 1{,}7$ m-re van, így az erőkarok $0{,}9 + 1{,}7 = 2{,}6$ m és $1{,}7 + 1{,}3 = 3$ m. A középponttól balra lefelé nyomó $F_1$ az óramutató járásával ellentétesen forgat (negatív), a jobbra eső $F_2$ egyezően (pozitív):

$$M = -F_1 \cdot 2{,}6\ \mathrm{m} + F_2 \cdot 3\ \mathrm{m}$$


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$M = -6\ \mathrm{N} \cdot 2{,}6\ \mathrm{m} + 2\ \mathrm{N} \cdot 3\ \mathrm{m}$$

$$M = -15{,}6\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} + 6\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = -9{,}6\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}.$$

Szövegesen: a két erő helyett a középpontban egy $8\ \mathrm{N}$-os, lefelé ható erő és egy $9{,}6\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$-es, az óramutató járásával ellentétesen forgató nyomaték hat.

A középpont itt is csak számítási pont: a lap közepén nem nyom valódi $8\ \mathrm{N}$-os erő, a terhek továbbra is a konzolokon hatnak. $S$ és $M$ együtt a merev lap egészére hat ugyanúgy, mint a két teher.

💡 gépi magyarázat

> **Hol van a két erő eredője?** Az első rész szabályával a középpontban ható $S$ és $M$ egyetlen erővé vonható össze. A távolság pozitív, ezért a nyomaték abszolút értékével osztunk; az $M$ negatív előjele az irányt adja meg:
>
> $$a = \frac{|M|}{S} = \frac{9{,}6\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}}{8\ \mathrm{N}} = 1{,}2\ \mathrm{m}.$$
>
> Az óramutató járásával ellentétes nyomatékhoz a lefelé ható erőnek a középponttól **balra** kell kerülnie, tehát az eredő a középponttól $1{,}2\ \mathrm{m}$-re balra hat. Ez érthető: a nagyobb, $6\ \mathrm{N}$-os erő van a bal oldalon, ezért az eredő hozzá esik közelebb. A középpont a bal éltől $1{,}7\ \mathrm{m}$-re van, így az eredő a lapon belül, a bal éltől $0{,}5\ \mathrm{m}$-re halad; ez is számított hatásvonal, ott a valóságban nem nyom semmi.
>
> 💡 gépi magyarázat

## 🧠 Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Egy testre F = 4 N felfelé ható erő és M = 10 N·m nyomaték hat. Mekkora egyetlen erővel helyettesíthetők, és mennyivel kell eltolni?

2. Mit kell a kiválasztott pontba írni, ha egy erőt pontra redukálunk?

3. Egy 20 N-os, jobbra mutató vízszintes erő hatásvonala 0,5 m-rel egy pont fölött halad. Mi az erő redukáltja erre a pontra?

4. Miért kell a nyomatékot is odaírni, ha egy erőt egy másik pontba helyezünk át?

5. Két lefelé ható erő, 6 N és 2 N, egy pont két oldalán, 2,6 m-re balra és 3 m-re jobbra hat. Mekkora a redukált erő és nyomaték erre a pontra?


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a két erő középpontra redukálásának feladatában a $2\ \mathrm{N}$-os erő a téglalap jobb élétől $1{,}3\ \mathrm{m}$-re hat, így a középpontra az erőkarja $1{,}7 + 1{,}3 = 3\ \mathrm{m}$. Addig is ezt a méretet használd.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Egy testre F = 4 N felfelé ható erő és M = 10 N·m nyomaték hat. Mekkora egyetlen erővel helyettesíthetők, és mennyivel kell eltolni?

$S = F = 4\ \mathrm{N}$, felfelé, és $a = M/F = 10\ \mathrm{N \cdot m} : 4\ \mathrm{N} = 2{,}5\ \mathrm{m}$-rel kell eltolni; arra az oldalra, ahol az eltolt erő az $M$ irányában forgat. Lásd az összetételt.

### 2. Mit kell a kiválasztott pontba írni, ha egy erőt pontra redukálunk?

Egy ugyanakkora és ugyanolyan irányú $S$ erőt, és egy $M$ nyomatékot, amely az eredeti erő nyomatéka erre a pontra. Lásd a sarokpontra redukálást.

### 3. Egy 20 N-os, jobbra mutató vízszintes erő hatásvonala 0,5 m-rel egy pont fölött halad. Mi az erő redukáltja erre a pontra?

$S = 20\ \mathrm{N}$ jobbra, és $M = 20\ \mathrm{N} \cdot 0{,}5\ \mathrm{m} = +10\ \mathrm{N \cdot m}$, mert a pont fölött jobbra húzó erő az óramutató járásával egyezően forgat. Lásd a sarokpontra redukálást.

### 4. Miért kell a nyomatékot is odaírni, ha egy erőt egy másik pontba helyezünk át?

Mert az áthelyezett erőnek a hatásvonala más, így a forgató hatása megváltozna. A hozzáírt nyomaték pótolja a különbséget, így a merev test egészére ható külső hatás változatlan marad. Lásd a pontra redukálást.

💡 gépi magyarázat

### 5. Két lefelé ható erő, 6 N és 2 N, egy pont két oldalán, 2,6 m-re balra és 3 m-re jobbra hat. Mekkora a redukált erő és nyomaték erre a pontra?

$S = 8\ \mathrm{N}$ lefelé, $M = -6 \cdot 2{,}6 + 2 \cdot 3 = -9{,}6\ \mathrm{N \cdot m}$. Lásd a két erő redukálását.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/